

이산수학

9월 8일 수업자료

소프트웨어학부
김형균 교수

진법 변환

실습문제

다음 10진수를 8진수로 변환하라

163.875_{10} 

진법 변환

정리

2진수/8진수/16진수 $\rightarrow$ 10진수

- 모든 진수는 기수와 수를 구성하는 숫자의 자릿수를 이용해 풀 수 있으므로 이를 이용해 10진수로 변환할 수 있다.

예제

다음을 10진수로 변환하라

10101_2

724_8

$3CA_{16}$

진법 변환

정리

- 2진수와 8진수 간의 변환
 - 8진수 한자리를 2진수로 표현하는 데는 3비트가 필요함
 - 2진수를 8진수로 변환할 때는 2진수를 소수점 기준으로 3비트씩 나누고 각 3비트 블록을 10진수로 변환

예제

2진수 11100101.0100111101_2 을 8진수로 변환하라. 

진법 변환

정리

- 8진수와 2진수 간의 변환
 - 8진수를 2진수로 변환할 때는 8진수의 각 자리를 3비트의 2진수로 변환

예제

8진수 345.2364_8 를 2진수로 변환하라.

진법 변환

실습문제

다음 2진수를 8진수로 변환하라.

- (1) $1100111010110.10111111001_2$ 
- (2) $101100100011110.0001010001011_2$

진법 변환

정리

- 2진수와 16진수 간의 변환
 - 16진수 한자리를 2진수로 표현하는 데에 4비트가 필요
 - 2진수를 16진수로 변환할 때는 2진수를 소수점을 기준으로 4비트씩 나누고, 각 4비트 블록을 10진수로 변환
 - 16진수를 2진수로 변환할 때는 16진수의 각 자리를 4비트의 2진수로 변환

예제

2진수 11100101.0100111101_2 을 16진수로 변환하라.

진법 변환

정리

- 16진수와 2진수 간의 변환
 - 16진수를 2진수로 변환할 때는 16진수의 각 자리를 4비트의 2진수로 변환

예제

16진수 $E5.4F4_{16}$ 를 2진수로 변환하라.

진법 변환

실습문제

다음 2진수를 16진수로 변환하라

10000101111011.1111100101101₂ 

11100011001010011000111.11100011001₂

진법 변환

실습문제

16진수 $E5.4F4_{16}$ 를 2진수로 변환하라.

진법 변환

실습문제

16진수 $1A3_{16}$ 를 8진수로 변환하라.

프로그래밍 실습

예제

2진수를 10진수로 변환하는 프로그램을 작성하라.

```
def main():
    binary = input("2진수를 입력하시오: ")
    binary = binary[::-1]
    answer = "0"
    multiplier = "1"

    for b in binary:
        if b == '1':
            answer = addStrings(answer, multiplier)
            multiplier = multiply(multiplier, "2")
    print("10진수: ", answer)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

프로그래밍 실습

예제

2진수를 10진수로 변환하는 프로그램을 작성하라.

```
def addStrings(num1: str, num2: str) -> str:
    res = []
    carry = 0
    p1 = len(num1) - 1
    p2 = len(num2) - 1
    while p1 >= 0 or p2 >= 0:
        x1 = ord(num1[p1]) - ord('0') if p1 >= 0 else 0
        x2 = ord(num2[p2]) - ord('0') if p2 >= 0 else 0
        value = (x1 + x2 + carry) % 10
        carry = (x1 + x2 + carry) // 10
        res.append(value)
        p1 -= 1
        p2 -= 1
    if carry:
        res.append(carry)
    return ''.join(str(x) for x in res[::-1])
```

프로그래밍 실습

enumerate() 함수 : (index, value) 형태의 튜플을 반환하며, for 문에서 두 변수로 받아 사용

```
fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']  
  
for index, fruit in enumerate(fruits):  
    print(index, fruit)
```

출력:

```
0 apple  
1 banana  
2 cherry
```

프로그래밍 실습

예제

2진수를 10진수로 변환하는 프로그램을 작성하라.

```
def multiply(num1: str, num2: str) -> str:
    if num1 == "0" or num2 == "0":
        return "0"

    N = len(num1) + len(num2)
    answer = [0] * N
    first_number = num1[::-1]
    second_number = num2[::-1]

    for place2, digit2 in enumerate(second_number):
        for place1, digit1 in enumerate(first_number):
            num_zeros = place1 + place2
            carry = answer[num_zeros]
            multiplication = int(digit1) * int(digit2) + carry
            answer[num_zeros] = multiplication % 10
            answer[num_zeros + 1] += multiplication // 10

    if answer[-1] == 0:
        answer.pop()

    return ''.join(str(digit) for digit in reversed(answer))
```

2.3 소수와 최대공약수



소수와 최대공약수



소수(prime number) : 1과 자기 자신만을 약수로 갖는 수

❖ 소수를 구하기 위해서는 먼저 약수를 구하는 알고리즘을 살펴보고, 소수를 구하는 프로그램을 구해보자.

[알고리즘 2-1] 약수를 구하는 알고리즘

```
begin
  Input N
  D ← 1
  while D < sqrt(N) do
    if mod(N, D) = 0 then /* mod(N, D)는 N을 D로 나눈 나머지를 뜻한다. */
      output D and N/D
      D ← D+1
    end
  end
end
```

소수와 최대공약수



소수 구하기

예제 2-11

[알고리즘 2-1]을 적용하여 14의 약수를 구해보자.

```
begin
  Input N
  D ← 1
  while D ≤ sqrt(N) do
    if mod(N, D) = 0 then
      output D and N/D
      D ← D+1
    end
  end
end
```

소수와 최대공약수

소수 구하기

❖ 어떤 양의 정수가 소수인지를 판별하는 알고리즘

[알고리즘 2-2] 어떤 양의 정수가 소수인지 아닌지 판별하는 알고리즘

[입력] 양의 정수 m

[출력] m 이 소수이면 true, m 이 소수가 아니면 false

```
procedure is-prim(m)
  for i = 2 to m do
    if  $m \bmod i = 0$  &&  $m \neq i$  then // i divides m
      return(false)
  return(true)
end is-prime
```

소수와 최대공약수

❖ 에라토스테네스Eratosthenes의 체

- 에라토스테네스는 그리스의 수학자·천문학자·지리학자로서 소수를 발견하는 방법으로, 에라토스테네스의 체를 고안하였다.
- 에라토스테네스의 체는 자연수 n 보다 작은 소수 p 를 모두 구하는 방법.

[알고리즘 2-3] 에라토스테네스의 체를 이용해 소수를 구하는 알고리즘

- 1단계 : 1부터 n 까지의 수 중에서 1을 지우고 p 를 2로 놓는다.
- 2단계 : p 를 남기고 n 보다 작은 p 의 배수를 모두 지운다.
- 3단계 : 아직 지워지지 않은 수 중에서 p 보다 큰 최소의 수를 새로운 p 로 놓는다.
- 4단계 : [2단계]로 돌아간다.

프로그래밍 실습

예제

에라토스테네스의 체를 이용해
소수를 구하는 프로그램을 작성하라.

```
def main():
    # 사용자로부터 정수를 입력받음
    number = int(input("어떤 정수까지의 소수들을 알고 싶은가? "))
    # 소수값들을 저장하기 위한 배열 정의
    array = list(range(2, number + 1))

    for i in range(2, number):
        if array[i - 2]:
            if array[i - 2] ** 2 > number:
                break
            else:
                factor = array[i - 2]
                # factor의 배수들을 array에서 제거
                while factor * i <= number:
                    if array[(factor * i) - 2]:
                        array[(factor * i) - 2] = 0
                    factor += 1

    # 결과 출력
    print(number, "까지의 소수들은 다음과 같다.: ", end = "")

    for i in range(2, number):
        if array[i - 2]:
            print(array[i - 2], " ", end = "")
    print()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

소수와 최대공약수

❖ 유클리드 알고리즘 : 최대공약수 구하기

- 두 수에 대한 **공약수** common division를 생각해 보자. a, b, k 가 양의 정수이며 k 가 $k|a$ 이고 $k|b$ 이면 k 를 a 와 b 의 공약수라 한다. k 값들 중에서 가장 큰 값을 k' 라 하면 k' 는 a 와 b 의 **최대공약수** greatest common division; GCD라 하고 $k' = \text{GCD}(a, b)$ 라고 표시한다.

[알고리즘 2-4] 유클리드 알고리즘을 이용해 두 수의 최대공약수 구하기

```
Procedure Find-GCD(a, b ; var GCD); /* 모든 변수는 정수이다. */
begin
  1. while b≠0 do begin /* 만일 b=0이라면 GCD=a이다. */
    2. q:=a DIV b;
    3. r:=a MOD b; /* a=bq+r을 만족하는 q와 r을 찾는다. 단, 0≤r<b */
    4. a:=b;
    5. b:=r; /* b를 a로, r을 b로 대체하고 같은 방법을 반복한다. */
    end;
  6. GCD:=a
end;
```

소수와 최대공약수

최대공약수 구하기

예제 2-14

[알고리즘 2-4]를 적용해서 190과 34의 최대공약수를 구하라.

```
begin
  1. while  $b \neq 0$  do begin
      2.  $q := a \text{ DIV } b$ 
      3.  $r := a \text{ MOD } b$ 
      4.  $a := b$ ;
      5.  $b := r$ ; / *
      end;
  6.  $\text{GCD} := a$ 
end;
```